

Reichenbacher Opus

MTM-Data / NC - Zyklen

© 2021 direkt cnc-systeme gmbh

**Datum: 09.06.2021
Version: 1.5**

Inhaltsverzeichnis

Maschinendaten

Maschinenparameter	5
Allgemein	6
Werkzeugwechsler	7
Bohrkopf	7
Parameter	8
Schnittdaten	9
Darstellung	10
Speziell	11
Achsen	12
PP SIMU	13
Bearbeitungskopf	13
Parameter	14
Achsen	14
Drehachse/Kippachse	15
Verfahrenbereiche	15
Daten/Drehzahl	17
Darstellung	18
Speziell	19
PP SIMU	20
Maschinenkomponenten	21
Nullpunkte	21
Felder	22
Sauger_Referenz	23

NC-Zyklen Beckhoff/ISG

CH_CHECK_TOOL(VP_TNO,VP_DNO,VP_LENGTH,VP_RADIUS,VP_SPEED)	25
Code - Beispiel	25
CH_CARRIER_POS(VP_CARRIER_NR,VP_X_POS,VP_CARRIAGE_1,VP_CARRIAGE_2, VP_CARRIAGE_3,VP_CARRIAGE_4)	26
Code - Beispiel	26
CH_CARRIER_START()	27
Code - Beispiel	27
CH_PRG_START()	28
Code - Beispiel	28
CH_START_PROCESSING()	29
Code - Beispiel	29
CH_CHECK_CLAMP(INT VP_STOP, INT VP_SETTING, INT VP_FIELD, INT VP_SECTIONS)	30
Code - Beispiel	30

Inhaltsverzeichnis

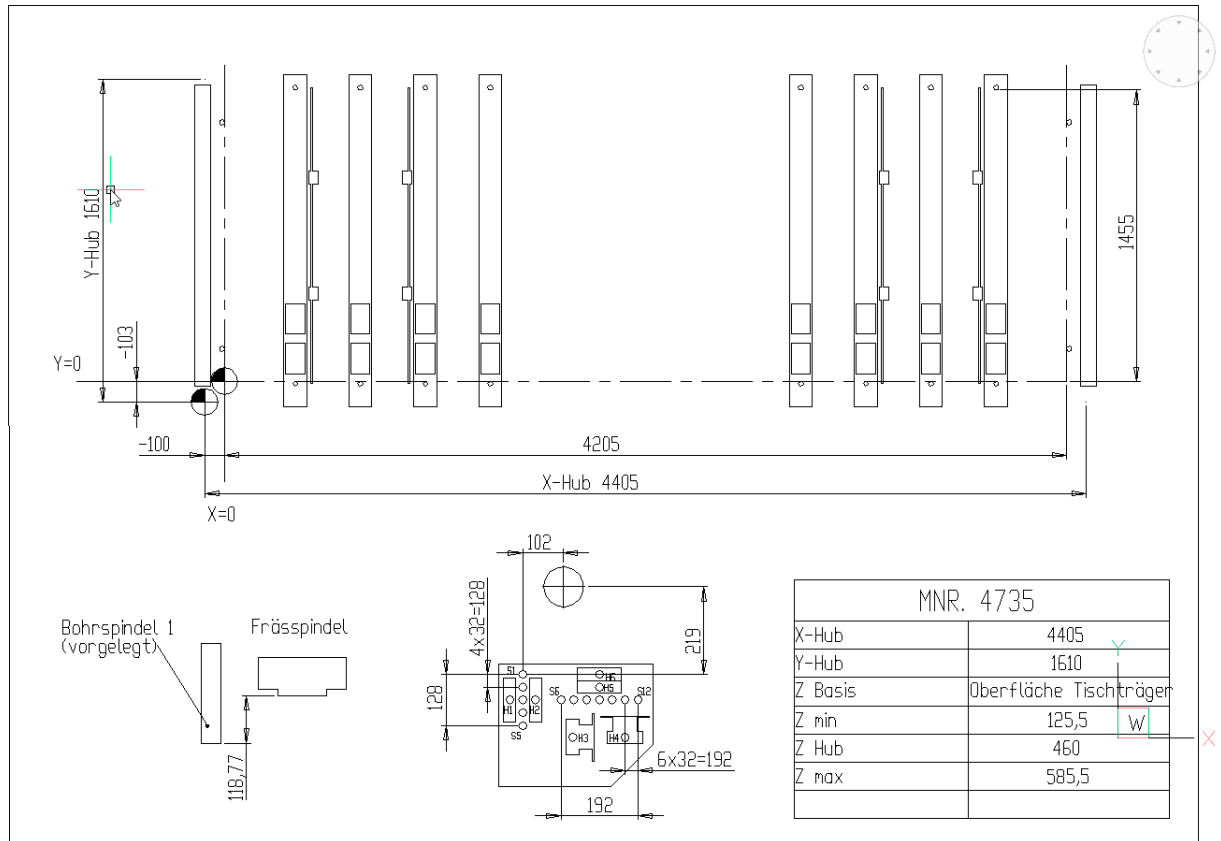
CH_TOOLCHANGE(VP_HEADID,VP_TCID,VP_TC_PLACE,VP_TNO,VP_DNO,VP_ROTATION,VP_SPEED,VP_BREAK)	31
Code - Beispiel	31
CH_DYNAMIC(VP_TYPE)	32
Code - Beispiel	32
CH_CONTOUR_START	33
Code - Beispiel	33
CH_CONTOUR_END	34
Code - Beispiel	34
CH_DRILLHEAD(VP_SETTING,VP_SPEED,VP_TNO,VP_DNO, VP_GROUP, VP_CODE1, VP_CODE2, VP_CODE3)	35
Code - Beispiel	35
CH_SPINDEL(VP_HEADID, VP_SWITCH,VP_ROTATION,VP_SPEED,VP_TRANSFORMATION)	36
Code - Beispiel	36
CH_PARKPOS(VP_SETTING,VP_MANUAL_X,VP_MANUAL_Y,VP_FUNKTION,VP_PLATZNUMMER)	37
Code - Beispiel	38
CH_PRG_END(VP_SETTING)	39
Code - Beispiel	39
CH_PRG_WAIT(VP_SETTING,VP_MANUAL_X,VP_MANUAL_Y,VP_MESSAGE,VP_FUNKTION,VP_PLATZNUMMER)	40
Code - Beispiel	40
CH_SPINDELFUNCTION(VP_SETTING)	42
Code - Beispiel	42
CH_SUCTION(VP_HEADID, VP_SETTING , VP_POS, VP_VORPOS_X, VP_VORPOS_X, VP_VORPOS_Z)	43
Code - Beispiel	43

Maschinendaten

Reichenbacher Opus

1 Maschinendaten

1.1 Maschinenparameter



Reichenbacher Opus

1.1.1 Allgemein

Parameter

Allgemein Eigenschaften Zusatzinformationen PP|Simu

Referenzkopf

OffsetX OffsetY OffsetZ

Postprozessor

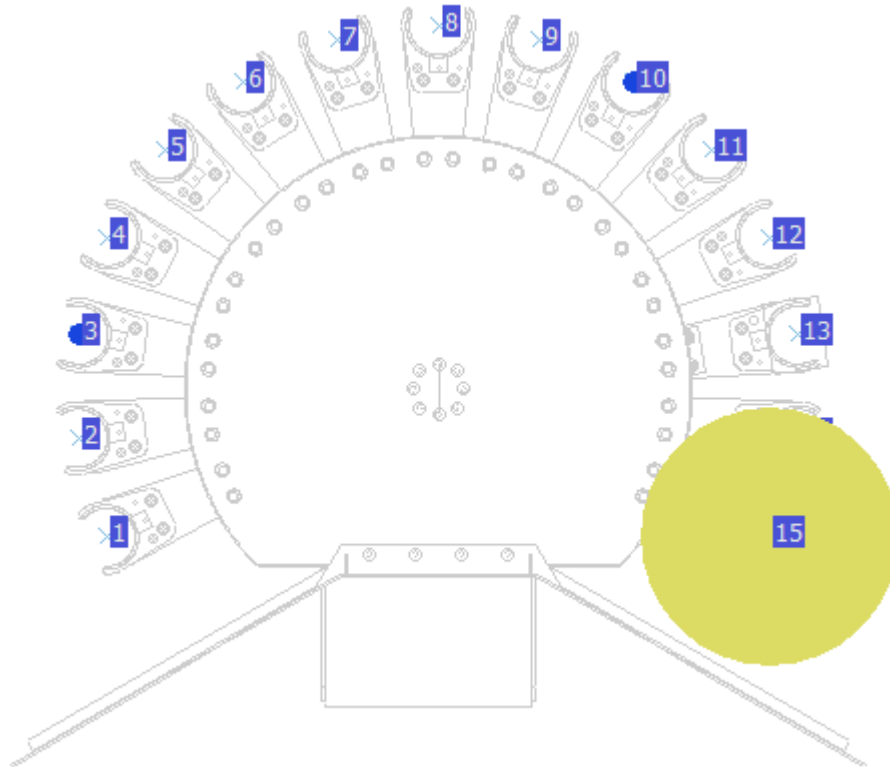
DLL-Name (Maschinendaten beschreiben)

ID Maschine

☐ Mehrfachauswahl von Spindeln

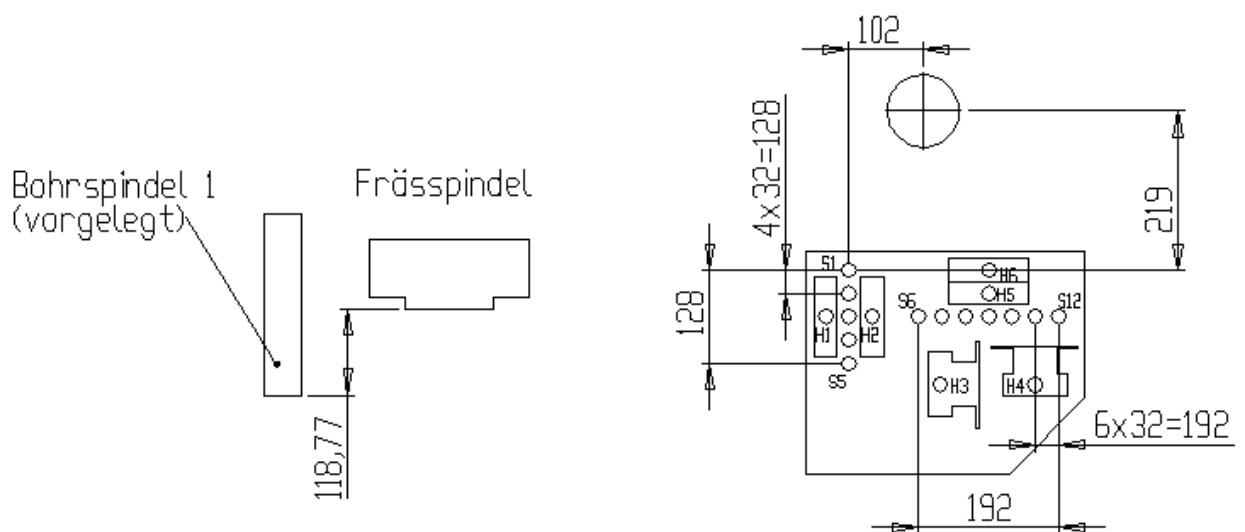
Reichenbacher Opus

1.2 Werkzeugwechsler



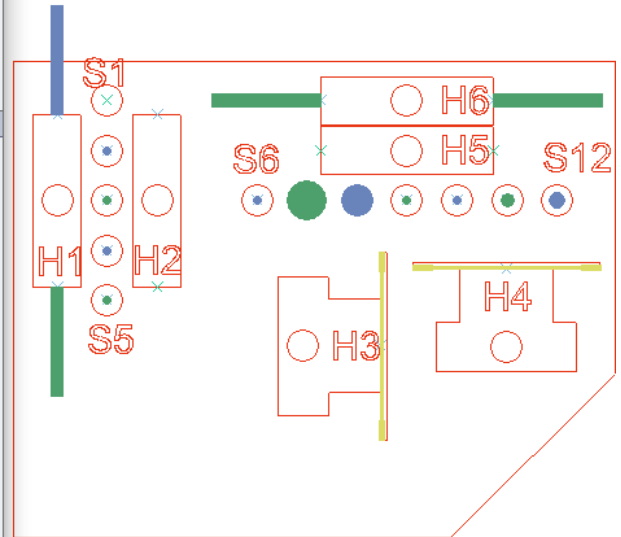
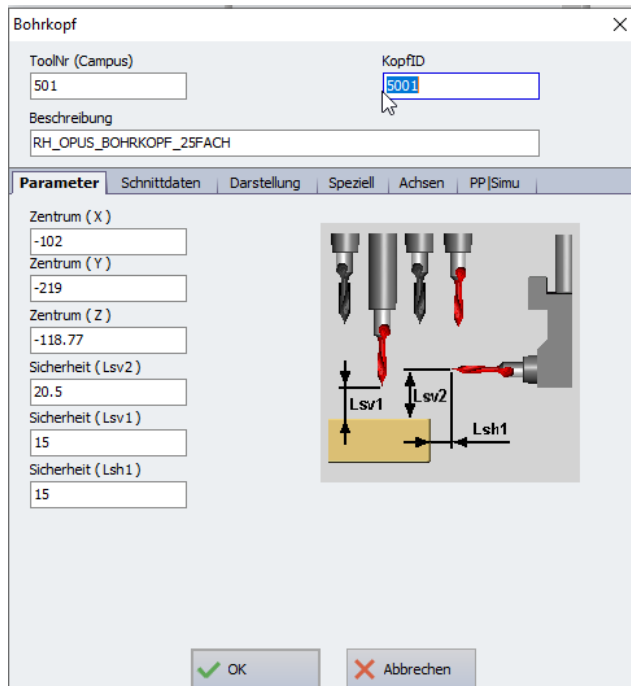
15 Plätze, die Platznummer wird dem Werkzeugwechselzyklus übergeben.

1.3 Bohrkopf



Reichenbacher Opus

1.3.1 Parameter



Reichenbacher Opus

1.3.2 Schnittdaten

Bohrkopf

ToolNr (Campus)

501

KopfID

5001

Beschreibung

RH_OPUS_BOHRKOPF_25FACH

Parameter

Schnittdaten

Darstellung

Speziell

Achsen

PP|Simu

Drehzahl

4500

Drehzahl (min)

0

Drehzahl (max)

6000

Drehrichtung

☐ Links
 ☒ Rechts

Vorschub

3000

Vorschub (min)

200

Vorschub (max)

40000

Eintauchvorschub

1800

Austauchvorschub

4550

OK

Abbrechen

Reichenbacher Opus

1.3.3 Darstellung

Bohrkopf

ToolNr (Campus)

501

KopfID

5001

Beschreibung

RH_OPUS_BOHRKOPF_25FACH

Parameter

Schnittdaten

Darstellung

Speziell

Achsen

PP|Simu

Bild

Zeichnung

Components\Aggregats\OPUS\RH_BOHRKOPF_18fach_12VE_4HO.dxf

Darstellungsposition (X)

-102

Darstellungsposition (Y)

-219

Darstellungsposition (Z)

0

Drehung

0

Zeichnung 3D

OK

Abbrechen

Reichenbacher Opus

1.3.4 Speziell

Bohrkopf

ToolNr (Campus)

501

KopfID

5001

Beschreibung

RH_OPUS_BOHRKOPF_25FACH

Parameter

Schnittdaten

Darstellung

Speziell

Achsen

PP|Simu

Zusatzinformationen

999 G0/G1 - Rückzugsmodus = 0

1000 Fast Feedrate = 10000

1001 SicG0 - Werkstueck Distanz = 2

1002 G1 - Anbohrtiefe = 2.5

1003 G1 - Austrittsdistanz durchbohren = 2

1004 Rückzugsvorschub = 1500000

1005 Verweilzeit Topfbandbohren auf Bohrgrund = 0.25

Horizontale Bohrkopf ID

1

OK

Abbrechen

Weitere Informationen zu den ID's sind im Dokument DrillingHeadAdditions.PDF zu finden.

Reichenbacher Opus

1.3.5 Achsen

Bohrkopf

ToolNr (Campus)

501

KopfID

5001

Beschreibung

RH_OPUS_BOHRKOPF_25FACH

Parameter

Schnittdaten

Darstellung

Speziell

Achsen

PP|Simu

Drehachse

Typ

Fix

Verfahrbereich MinX

0

Verfahrbereich MinY

0

Verfahrbereich MinZ

0

Verfahrbereich MaxX

0

Verfahrbereich MaxY

0

Verfahrbereich MaxZ

0

OK

Abbrechen

Der Verfahrbereich der Maschine wird über den Referenzkopf HeadID 1001 definiert.

Reichenbacher Opus

1.4.1 Parameter

Bearbeitungskopf

KopfID

1001

Beschreibung

RH_OPUS_HSP_1001

Parameter

Achsen

Daten

Darstellung

Speziell

PP|Simu

Zentrum (Xo)

0

Zentrum (Yo)

0

Zentrum (Zo)

0

☐ Vorlegehübe

maximale Länge (L0)

0

Sicherheit (Lsv1)

0

MT_PH1001 (JPG,WMF,BMP,PNG)

OK

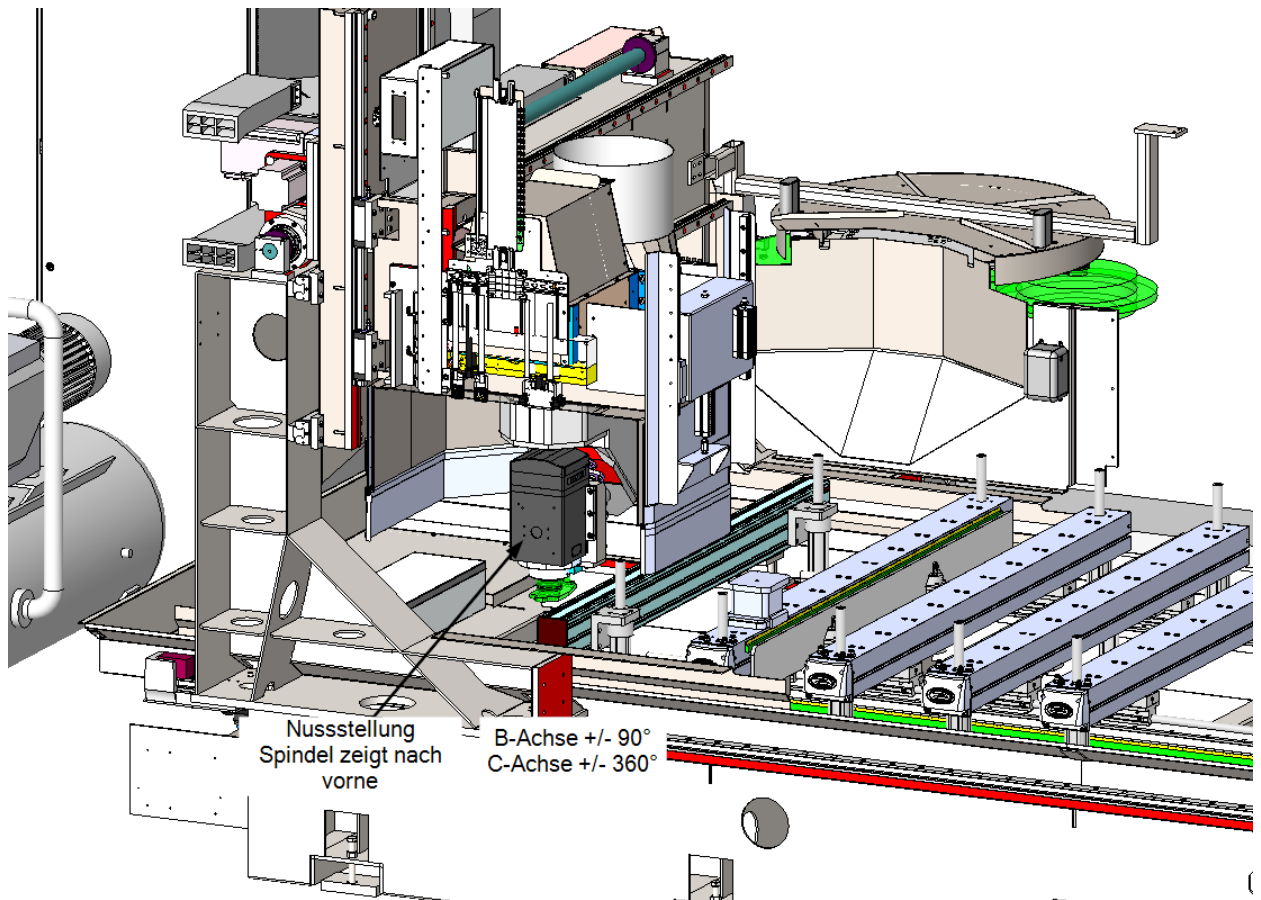
Abbrechen

Plananlage 5-Achskopf ist genereller Nullpunktsbezug. Auf diesen Punkt hin beziehen sich die eingetragenen Nullpunkte.

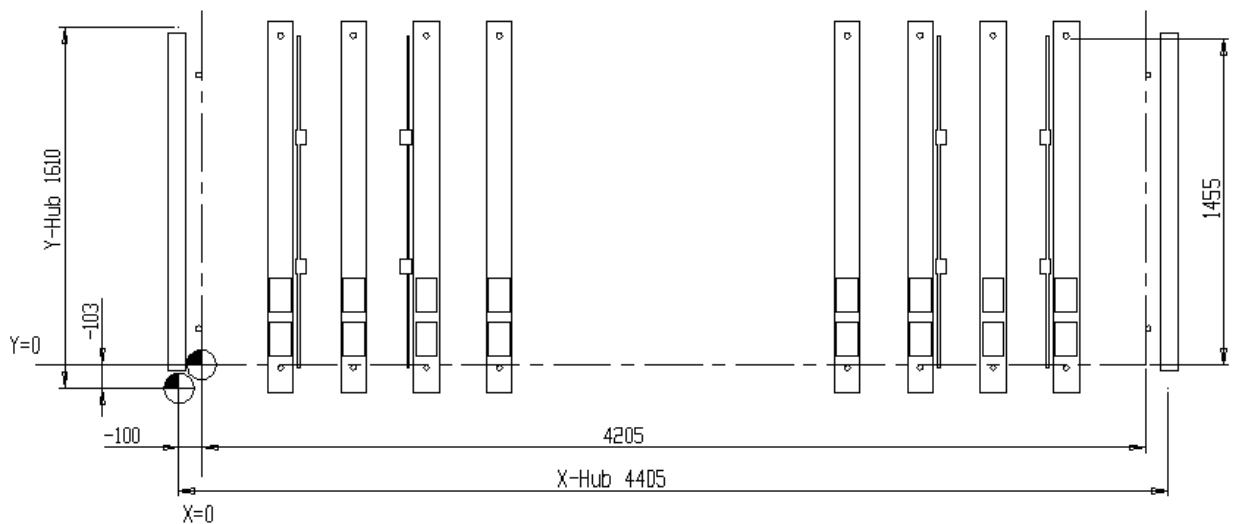
1.4.2 Achsen

Reichenbacher Opus

1.4.2.1 Drehachse/Kippachse



1.4.2.2 Verfahrbereiche



Reichenbacher Opus

MNR. 4735	
X-Hub	4405
Y-Hub	1610
Z Basis	Oberfläche Tischträger
Z min	125,5
Z Hub	460
Z max	585,5

Bearbeitungskopf

KopfID

1001

Beschreibung

RH_OPUS_HSP_1001

Parameter

Achsen

Daten

Darstellung

Speziell

PP|Simu

Drehachse

Typ

Frei

Min

-360

Max

360

Kippachse

Typ

Frei

Min

-180

Max

180

PinOffset

90

Ausrichtung

▲

◀

▶

▼

Verfahrbereich MinX

-100

Verfahrbereich MinY

-103

Verfahrbereich MinZ

125.5

Verfahrbereich MaxX

4305

Verfahrbereich MaxY

1507

Verfahrbereich MaxZ

585.5

OK

Abbrechen

Reichenbacher Opus

1.4.3 Daten/Drehzahl

Bearbeitungskopf

KopfID
1001

Beschreibung
RH_OPUS_HSP_1001

Parameter Achsen **Daten** Darstellung Speziell PP|Simu

Drehzahl (min) Drehzahl (max)
50 24040

Drehrichtung
☒ Links ☒ Rechts

OK Abbrechen

Reichenbacher Opus

1.4.4 Darstellung

Bearbeitungskopf

KopfID
1001

Beschreibung
RH_OPUS_HSP_1001

Parameter Achsen Daten **Darstellung** Speziell PP|Simu

Zeichnung
Components\Aggregats\OPUS\PaG87_650.dxf

Darstellungsposition (X) Darstellungsposition (Y) Darstellungsposition (Z)
0 0 0

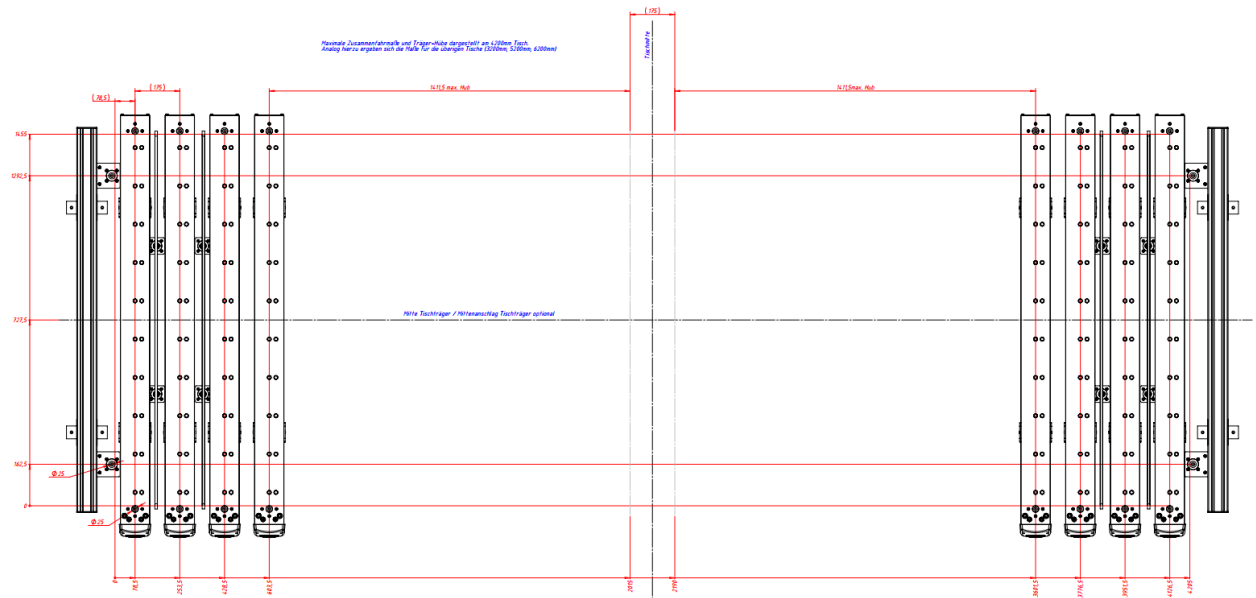
Drehung
0

Zeichnung 3D

OK Abbrechen

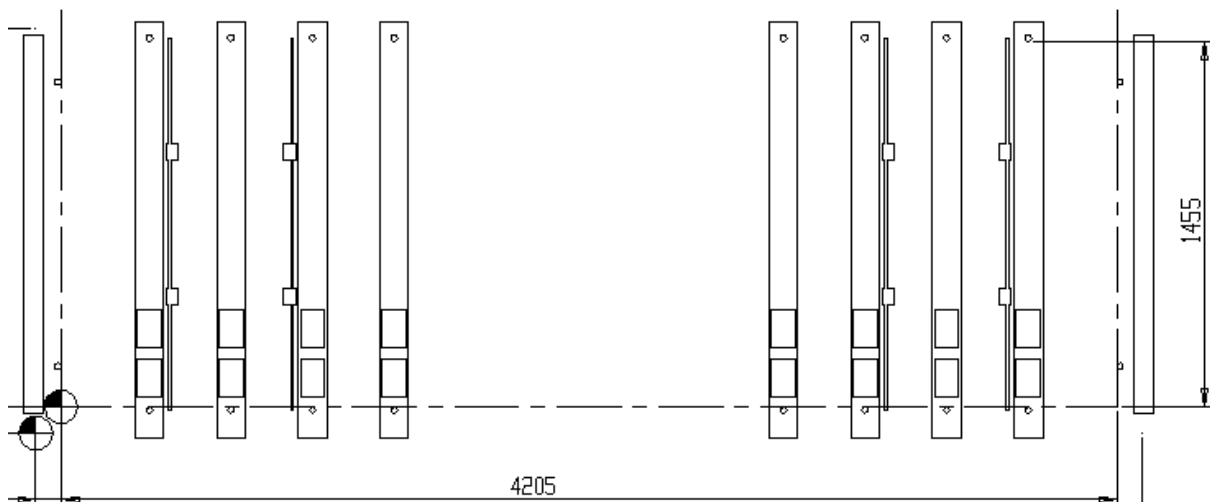
Reichenbacher Opus

1.5 Maschinenkomponenten



87.080.01.pdf

1.5.1 Nullpunkte



Nullpunkte

Mode 0

	Name	X	Y	Z	Z Offset	Position	Sp. X	Sp. Y	Feld	Sec.	Linie	Index	SNP	Vak	Aktiv	Sichtbar
1	VL	0	0	0	0		☐	☐	0	0	0	0	0	0	☒	☒
2	VR	4205	0	0	0		☐	☐	1	0	0	1	1	1	☒	☒
3	HL	0	1455	0	0		☐	☐	0	0	0	0	0	0	☒	☒
4	HR	4205	1455	0	0		☐	☐	1	0	0	1	1	1	☒	☒

Reichenbacher Opus

1.5.2 Felder

Felder

Feld1

Aktiver Modus: Mode0
Index: 0
Typ: Konsole
DXF:

Z-Niveau: 100

X: -200
Y: 0
Z: 0

Min: 2100
Max: 1500
500

Komponenten Min: 0
Komponenten Max: 2100
1500

Bild:
Sektionen
Geschlossen

Feld2

Aktiver Modus: Mode0
Index: 1
Typ: Konsole
DXF:

Z-Niveau: 100

X: 2100
Y: 0
Z: 0

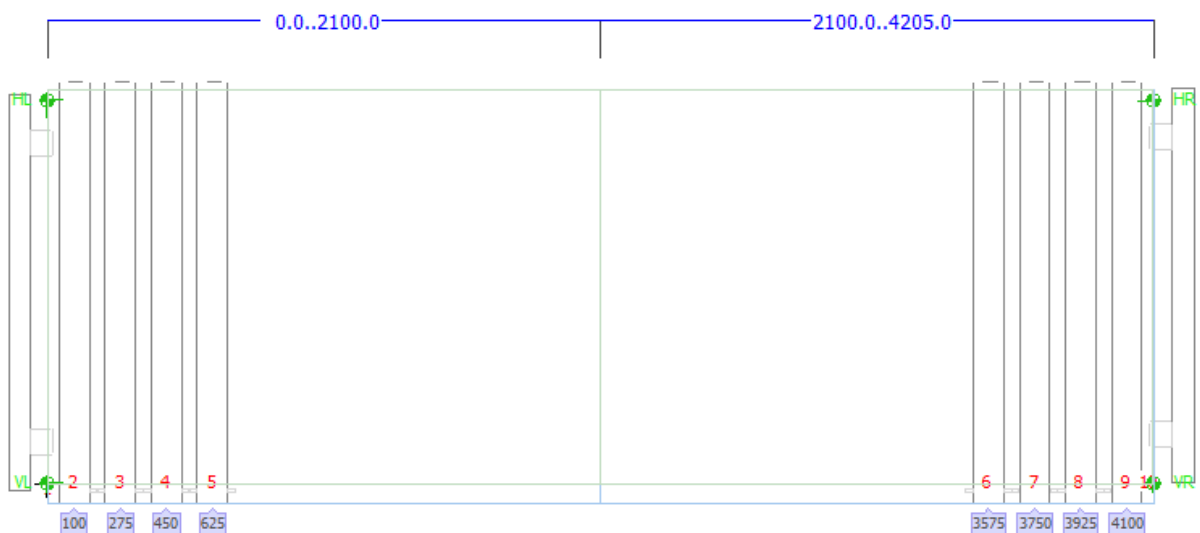
Min: 4400
Max: 1500
500

Komponenten Min: 2100
Komponenten Max: 4205
1500

Bild:
Sektionen
Geschlossen

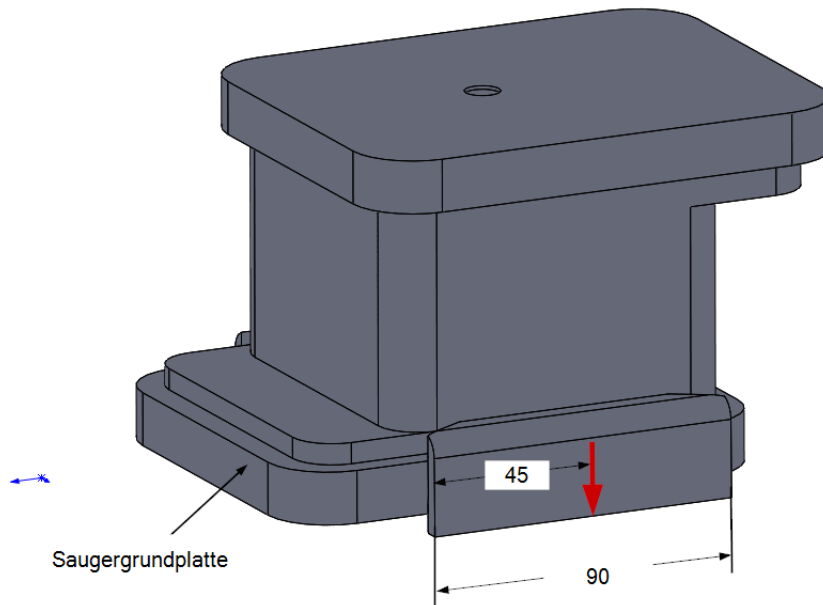
OK
Abbrechen

Komponenten Min/Max



Reichenbacher Opus

1.5.3 Sauger_Referenz



NC-Zyklen Beckhoff/ISG

Reichenbacher Opus

2 NC-Zyklen Beckhoff/ISG

2.1 CH_CHECK_TOOL(VP_TNO,VP_DNO,VP_LENGTH,VP_RADIUS,VP_SPEED)

Überprüfung auf Gleichheit der Werkzeugdaten

VP_TNO	WERKZEUGNUMMER
VP_DNO	WERKZEUGKORREKTURNUMMER
VP_LENGTH	WERKZEUGLAENGE [MM]
VP_RADIUS	WERKZEUGRADIUS [MM]
VP_SPEED	WERKZEUGDREHZAHL [1/MIN]

2.1.1 Code - Beispiel

```
L CYCLE [NAME=CH_CHECK_TOOL.NC @P1=101 @P2=1 @P3=152.313 @P4=9.825 @P5=24000]
```

Reichenbacher Opus

2.2 CH_CARRIER_POS(VP_CARRIER_NR,VP_X_POS,VP_CARRIAGE_1,VP_CARRIAGE_2,VP_CARRIAGE_3,VP_CARRIAGE_4)

Sollpositionen der Traversen und Sauger

VP_CARRIER_NR	TRAEGERNUMMER 1-10
VP_X_POS	TRAEGERPOSITION IN X - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_CARRIAGE_1	POSTION GRUNDTRAEGER 1 IN Y - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_CARRIAGE_2	POSTION GRUNDTRAEGER 2 IN Y - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_CARRIAGE_3	POSTION GRUNDTRAEGER 3 IN Y - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_CARRIAGE_4	POSTION GRUNDTRAEGER 4 IN Y - RICHTUNG [MM] [MKS]

2.2.1 Code - Beispiel

```
; --- TABLE POSITIONS ---
; --- LINEALPOS X :0 ---
; --- LINEALPOS Y :0 ---
; --- ---
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=1 @P2=200 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=2 @P2=600 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=3 @P2=1000 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=4 @P2=1400 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=5 @P2=4800 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=6 @P2=5200 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=7 @P2=5600 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_POS.NC @P1=8 @P2=6000 @P3=200 @P4=400 @P5=600 @P6=800] ; --- TREAGER, X
```

Reichenbacher Opus

2.3 CH_CARRIER_START()

Start der Positionierung für Traversen und Sauger

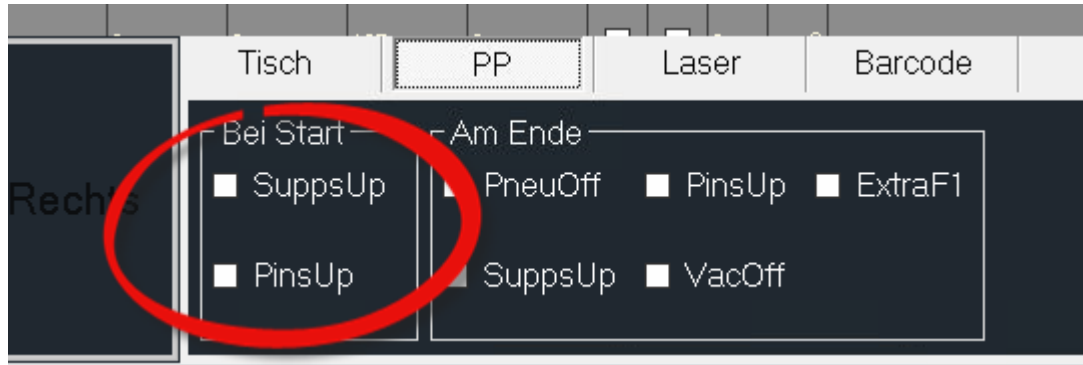
2.3.1 Code - Beispiel

```
L CYCLE [NAME=CH_CARRIER_START.NC]
```

Reichenbacher Opus

2.4 CH_PRG_START()

Übergabe von Startinformationen für den Aufspannzyklus



VP_BIT1	1. BIT zur freien Verwendung (Unterstützungsträger hoch)
VP_BIT2	2. BIT zur freien Verwendung (Anschläge hoch)
VP_BIT3	3. BIT zur freien Verwendung
VP_BIT4	4. BIT zur freien Verwendung
VP_BIT5	5. BIT zur freien Verwendung
VP_BIT6	6. BIT zur freien Verwendung
VP_BIT7	7. BIT zur freien Verwendung
VP_BIT8	8. BIT zur freien Verwendung

2.4.1 Code - Beispiel

```
L CYCLE [NAME=CH_PRG_START.NC @P1=0 @P2=0]
```

Reichenbacher Opus

2.5 CH_START_PROCESSING()

Einmaliger Aufruf am Programmanfang

2.5.1 Code - Beispiel

```
L CYCLE [NAME=CH_START_PROCESSING.NC]
```

Reichenbacher Opus

2.6 CH_CHECK_CLAMP(INT VP_STOP, INT VP_SETTING, INT VP_FIELD, INT VP_SECTIONS)

VP_STOP	0==KEIN PROGRAMMHALT 1==PROGRAMMHALT
VP_SETTING	BITSUMME SPANNMODUS
	; 1== VAKUUM
	; 2== PNEUMATIK
	; XX== BITSUMME ALLER SPANNMODIS
VP_FIELD	BITSUMMER DER SPANNFELDER
	; 1== SPANNABFRAGE FELD 1 (LINKS)
	; 2== SPANNABFRAGE FELD 2 (RECHTS)
	; 4== SPANNABFRAGE FELD 3 (FREI)
	; 16== SPANNABFRAGE FELD 4 (FREI)
	; 32== SPANNABFRAGE FELD 5 (FREI)
	; 64== SPANNABFRAGE FELD 6 (FREI)
	; 128== SPANNABFRAGE FELD 7 (FREI)
	; 256== SPANNABFRAGE FELD 8 (FREI)
	; 256== SPANNABFRAGE FELD 8 (FREI)
	; 512== SPANNABFRAGE FELD 9 (FREI)
	; 1024== SPANNABFRAGE FELD 10 (FREI)
	; 2048== SPANNABFRAGE SONDERFELD 1
	; 4096== SPANNABFRAGE SONDERFELD 2
	; XX== BITSUMME ALLER SPANNABFRAGEN
VP_SECTIONS	SEKTIONSKOPPLUNG
	; 1= Sektionskopplung FELD 1 (LINKS)
	; 2= Sektionskopplung FELD 2 (RECHTS)
	; 3= Sektionskopplung FELD 1 + FELD 2

2.6.1 Code - Beispiel

Belegung linkes Feld

```
L CYCLE [NAME=CH_CHECK_CLAMP.NC @P1=0 @P2=1 @P3=1 @P4=1] ; --- VP_STOP, VP_SETTING, VP_FIELD, V
```

Belegung rechtes Feld

```
L CYCLE [NAME=CH_CHECK_CLAMP.NC @P1=0 @P2=1 @P3=2 @P4=0] ; --- VP_STOP, VP_SETTING, VP_FIELD, V
```

Belegung linkes Feld und rechtes Feld

```
L CYCLE [NAME=CH_CHECK_CLAMP.NC @P1=0 @P2=1 @P3=3 @P4=0] ; --- VP_STOP, VP_SETTING, VP_FIELD, V
```

Reichenbacher Opus

2.7 CH_TOOLCHANGE(VP_HEADID,VP_TCID,VP_TC_PLACE,VP_TNO,VP_DNO,VP_ROTATION,VP_SPEED,VP_BREAK)

VP_HEADID	BEARBEITUNGSKOPF ID
VP_TCID	WERKZEUGWECHSLER ID
VP_TC_PLACE	WERKZEUGPLATZNUMMER
VP_TNO	WERKZEUGNUMMER
VP_DNO	WERKZEUGKORREKTURNUMMER
VP_ROTATION	DREHRICHTUNG
VP_SPEED	WERKZEUGDREHZAHL [1/MIN]
VP_BREAK	WERKZEUGBRUCHKONTROLLE
	0== KEINE BRUCHKONTROLLE DURCHFUEHREN
	1== BRUCHKONTROLLE DURCHFUEHREN

2.7.1 Code - Beispiel

```
; --- HEADID [#1001] TCID [#100] TCPLACE [#101] ---
; --- ---
L CYCLE [NAME=CH_TOOLCHANGE.NC @P1=1001 @P2=100 @P3=101 @P4=0 @P5=0 @P6=3 @P7=12000 @P8=0] ; -
```

Reichenbacher Opus

2.8 CH_DYNAMIC(VP_TYPE)

Vorgesehen um je nach Bearbeitungsart das Verhältnis zwischen den Parametern Oberflächengüte, Genauigkeit und Geschwindigkeit einzustellen.

Standardmäßig wird die Bearbeitungstechnologie als Parameter übergeben.

VP_TYPE	ART DER BEARBEITUNG
0==	-
1==	-
2==	FRAESEN STANDARD " AUF EBENE BEZOGEN"
3==	BOHREN VERTIKAL ALLGEMEIN
4==	BOHREN HORIZONTAL ALLGEMEIN
5==	SAEGEN
6==	-
7==	NCINFO PROZESS
8==	-
9==	BOHREN (BOHRKOPF)
10==	-
11==	-
12==	-
21==	FRAESEN MIT INTERPOLIERENDER C-ACHSE
22==	5-ACHSFRAESEN / VEKTORFRAESEN
99==	RUECKZUG (SICHERPOS ANFAHREN)

2.8.1 Code - Beispiel

Fräsen Standard

```
L CYCLE [NAME=CH_DYNAMIC.NC @P1=2] ; --- Milling(2) ---
```

Bohren vertikal Hauptspindel

```
L CYCLE [NAME=CH_DYNAMIC.NC @P1=3] ; --- VertDrilling(3) ---
```

Bohren horizontal Hauptspindel

```
L CYCLE [NAME=CH_DYNAMIC.NC @P1=4] ; --- HorzDrilling(4) ---
```

Bohren Bohrkopf

```
L CYCLE [NAME=CH_DYNAMIC.NC @P1=9] ; --- DHProcess(9) ---
```

Sägen

```
L CYCLE [NAME=CH_DYNAMIC.NC @P1=5] ; --- Sawing(5) ---
```


Reichenbacher Opus

2.9 CH_CONTOUR_START

Dieser Zyklus wird unmittelbar vor der Zustellbewegung aufgerufen

2.9.1 Code - Beispiel

```
N980 L CYCLE [NAME=CH_CONTOUR_START.NC]
N990 ; --- ---
N1000 L CYCLE [NAME=CH_CHECK_TOOL.NC @P1=10 @P2=1 @P3=152.313 @P4=9.825 @P5=24000] ; --- ---
N1010 G0 G40 X-25 Y-9.925 Z30
N1020 G1 G42 Y0 F6000
N1030 G1 X-25 Y0 Z-12.5 F4000
N1040 G1 X0 F6000
N1050 G1 X800
N1060 G1 X800 Y0 Z30 F10000
N1070 G1 G40 Y-9.925 F6000
N1080 ; --- DLLMPs CASE #1 ---
N1090 ; --- ---
N1100 L CYCLE [NAME=CH_CONTOUR_END.NC]
```

Reichenbacher Opus

2.10 CH_CONTOUR_END

Dieser Zyklus wird unmittelbar nach dem Erreichen der Überfahrhöhe aufgerufen.

2.10.1 Code - Beispiel

```
N980 L CYCLE [NAME=CH_CONTOUR_START.NC]
N990 ; --- ---
N1000 L CYCLE [NAME=CH_CHECK_TOOL.NC @P1=10 @P2=1 @P3=152.313 @P4=9.825 @P5=24000] ; --- ---
N1010 G0 G40 X-25 Y-9.925 Z30
N1020 G1 G42 Y0 F6000
N1030 G1 X-25 Y0 Z-12.5 F4000
N1040 G1 X0 F6000
N1050 G1 X800
N1060 G1 X800 Y0 Z30 F10000
N1070 G1 G40 Y-9.925 F6000
N1080 ; --- DLLMPs CASE #1 ---
N1090 ; --- ---
N1100 L CYCLE [NAME=CH_CONTOUR_END.NC]
```

Reichenbacher Opus

2.11 CH_DRILLHEAD(VP_SETTING,VP_SPEED,VP_TNO,VP_DNO, VP_GROUP, VP_CODE1, VP_CODE2, VP_CODE3)

Anwahl Bohrgruppe/Pneum. steuerbares Vorgelege

VP_SETTING

EIN / AUSSCHALTEN

0== AUSSCHALTEN

1== EINSCHALTEN

VP_SPEED

DREHZAHL

VP_TNO

WERKZEUGNUMMER

VP_DNO

WERKZEUGKORREKTURNUMMER

VP_GROUP

ART DER BOHREINHEIT

1== VERTIKALE BOHREINHEIT

2== HORIZONTALE BOHREINHEIT X

3== HORIZONTALE BOHREINHEIT Y

4== NUTSAEGE X

5== NUTSAEGE Y

VP_CODE1

BITSUMME PINOLE 1-32

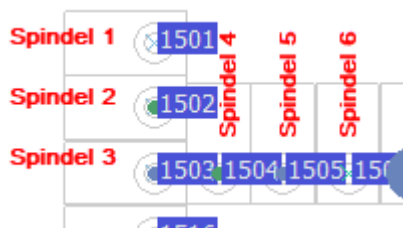
VP_CODE2

BITSUMME PINOLE 33-64

VP_CODE3

BITSUMME PINOLE 65-96

2.11.1 Code - Beispiel



```
; --- dh pins downs #1503;1504;1505;1506;1509;1510 ---
```

```
L CYCLE [NAME=CH_DRILLHEAD.NC @P1=1 @P2=4500 @P3=0 @P4=0 @P5=1 @P6=828 @P7=0 @P8=0] ; --- ON/OFF
```

```
; --- dh pins downs #1503;1504;1509;1510 ---
```

```
L CYCLE [NAME=CH_DRILLHEAD.NC @P1=1 @P2=4500 @P3=0 @P4=0 @P5=1 @P6=780 @P7=0 @P8=0] ; --- ON/OFF
```

Reichenbacher Opus

2.12 CH_SPINDEL(VP_HEADID, VP_SWITCH,VP_ROTATION,VP_SPEED,VP_TRANSFORMATION)

VP_HEADID	BEARBEITUNGSKOPF ID
VP_SWITCH	EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN ==> + PNEUMATISCH VORLEGEN / ZURUECKLEGEN ETC. 0== AUSCHALTEN 1== EINSCHALTEN
VP_ROTATION	DREHRICHTUNG
VP_SPEED	DREHZAHL (AENDERUNG)
VP_TRANSFORMATION	0== AUSCHALTEN 1== EINSCHALTEN

2.12.1 Code - Beispiel

```
L CYCLE [NAME=CH_SPINDEL.NC @P1=1001 @P2=1 @P3=3 @P4=12000 @P5=1] ; --- VP_HEADID, VP_SWITCH, V
```

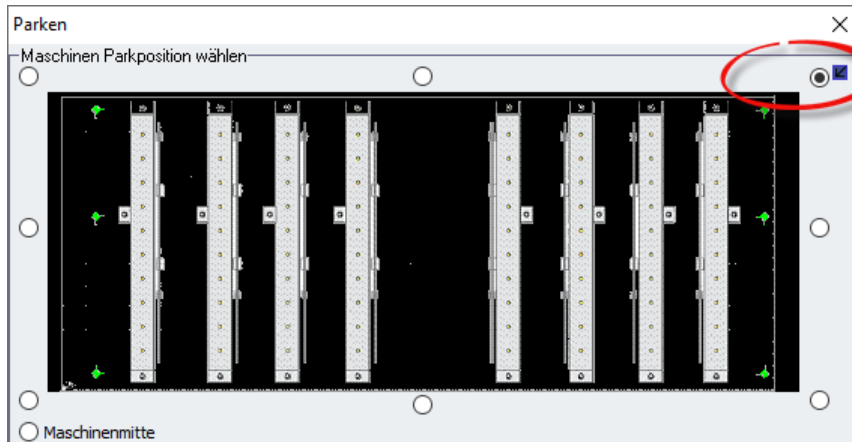
Reichenbacher Opus

2.13 CH_PARKPOS(VP_SETTING,VP_MANUAL_X,VP_MANUAL_Y,VP_FUNKTION,VP_PLATZNUMMER)

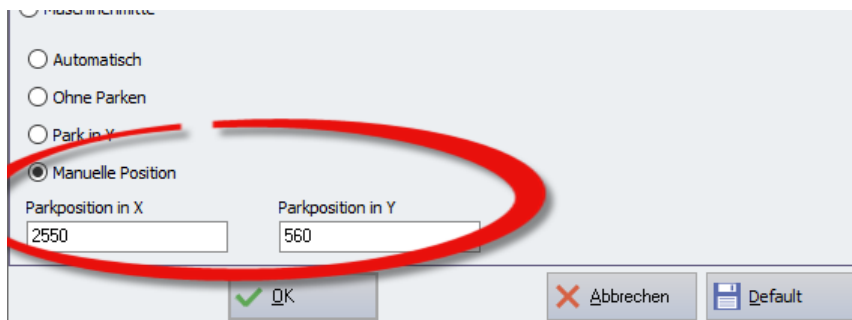
VP_SETTING	EINSTELLUNGEN PARKPOSITION (In Klammern die Hops interne Nummer)
	; 0== KEINE PARKPOSITION (0)
	; 1== PARKPOSITION X-, Y- (4)
	; 2== PARKPOSITION X-, Y+ (1)
	; 3== PARKPOSITION X-, Y/2 (7)
	; 4== PARKPOSITION X+, Y- (5)
	; 5== PARKPOSITION X+, Y+ (2)
	; 6== PARKPOSITION X+, Y/2 (8)
	; 7== PARKPOSITION X/2, Y- (6)
	; 8== PARKPOSITION X/2, Y+ (3)
	; 9== PARKPOSITION X/2, Y/2 (9)
	; 10== PARKPOSITION MANUELL (VP_MANUAL_X UND VP_MANUAL_Y)
	[MM] (10)
	; 11== PARKPOSITION AUTOMATIK (11)
	; 12== ParkY (12)
	; [13== PARKPOSITION IN X-]
	; [14== PARKPOSITION IN X+]
	; [15== PARKPOSITION IN Y+]
VP_MANUAL_X	PARKPOSITION IN X - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_MANUAL_Y	PARKPOSITION IN Y - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_FUNKTION	ZUSATZFUNKTIONEN
	; ; 0== WERKZEUG BLEIBT IN DER SPINDEL
	; ; 1== WERKZEUG WIRD AUSGEWECHSELT BIT[0]
	; ; 2== WERKZEUG WIRD EINGEWECHELT BIT[1]
	; ; 4== SPINDEL BLEIBT EINGESCHALTET BIT[2]
	; ; 8== PROGRAMM STOPP BIT[3]
	; ; 16== KEINE GRUNDSTELLUNG RUNDACHSEN BIT[4]
	; ; XX= BITSUMME
VP_PLATZNUMMER	PLATZNUMMER WELCHE EINGEWECHELT WERDEN SOLL

Reichenbacher Opus

2.13.1 Code - Beispiel



```
L CYCLE [NAME=CH_PARKPOS.NC @P1=5 @P2=0 @P3=0 @P4=0 @P5=0] ; --- VP_SETTING,VP_MANUAL_X,VP_MANUAL_Y
```



```
L CYCLE [NAME=CH_PARKPOS.NC @P1=10 @P2=2500 @P3=560 @P4=0 @P5=0] ; --- VP_SETTING,VP_MANUAL_X,VP_MANUAL_Y
```

Reichenbacher Opus

2.14 CH_PRG_END(VP_SETTING)

VP_SETTING

BITSUMME OPTIONEN AM PROGRAMMENDE

- 1== VAKUUM ENTSPANNEN
- 2== PNEUMATIK ENTSPANNEN
- 4== ANSCHLAEGE AUSFAHREN
- 8== UNTERSTUETZUNGSTRAEGER AUSFAHREN
- 16== STOPP AM PROGRAMMENDE
- XX== BITSUMME ALLER OPTIONEN

2.14.1 Code - Beispiel

```
L CYCLE [NAME=CH_PRG_END.NC @P1=0] ; --- VP_SETTING - BITSUMME [1]Vak [2]Pneu [4]ANS [8]UTRAE
```

Reichenbacher Opus

2.15 CH_PRG_WAIT(VP_SETTING,VP_MANUAL_X,VP_MANUAL_Y,VP_MESSAGE,VP_FUNKTION,VP_PLATZNUMMER)

Maschinenstopp [M0] - WARTET AUF PROGRAMMFREIGABE DURCH MASCHINENBEDIENER

VP_SETTING	EINSTELLUNGEN PARKPOSITION (In Klammern die Hops interne Nummer)
	; 0== KEINE PARKPOSITION (0)
	; 1== PARKPOSITION X-, Y- (4)
	; 2== PARKPOSITION X-, Y+ (1)
	; 3== PARKPOSITION X-, Y/2 (7)
	; 4== PARKPOSITION X+, Y- (5)
	; 5== PARKPOSITION X+, Y+ (2)
	; 6== PARKPOSITION X+, Y/2 (8)
	; 7== PARKPOSITION X/2, Y- (6)
	; 8== PARKPOSITION X/2, Y+ (3)
	; 9== PARKPOSITION X/2, Y/2 (9)
	; 10== PARKPOSITION MANUELL (VP_MANUAL_X UND VP_MANUAL_Y)
	[MM] (10)
	; 11== PARKPOSITION AUTOMATIK (11)
	; 12== ParkY (12)
VP_MANUAL_X	PARKPOSITION IN X - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_MANUAL_Y	PARKPOSITION IN Y - RICHTUNG [MM] [MKS]
VP_MESSAGE	MELDUNGSTEXT
VP_FUNKTION	ZUSATZFUNKTIONEN
	(0== WERKZEUG BLEIBT IN DER SPINDEL)
	1== WERKZEUG WIRD AUSGEWECHSELT BIT[0]
	2== WERKZEUG WIRD EINGEWECHELT BIT[1]
	4== SPINDEL BLEIBT EINGESCHALTET BIT[2]
	8== PROGRAMM STOPP - M0 BIT[3]
	16== KEINE GRUNDSTELLUNG RUNDACHSEN BIT[4]
	XX= BITSUMME
VP_PLATZNUMMER	PLATZNUMMER FUER WERKZEUG WELCHES EINGEWECHELT WERDEN SOLL

2.15.1 Code - Beispiel

Stopp, Parkpos rechts hinten, weiter mit Werkzeug auf Wechselplatz 101

```
L CYCLE [NAME=CH_PRG_WAIT.NC @P1=10 @P2=2500 @P3=1000 @P4="Bitte Abfall beseitigen" @P5=11 @P6=10]
```


Reichenbacher Opus

Maschinenstop

Text

Bitte Abfall beseitigen

Modus

0

Typ

0

Parameter 1

0

Parameter 2

0

Maschinen Parkposition wählen

```
L CYCLE [NAME=CH_PRG_WAIT.NC @P1=5 @P2=0 @P3=0 @P4="Bitte Abfall beseitigen" @P5=8 @P6=0]
```

Stopp, Parkpos manuell auf 2500/1000, weiter mit gleichem Werkzeug, Spindel bleibt an

```
L CYCLE [NAME=CH_PRG_WAIT.NC @P1=10 @P2=2500 @P3=1000 @P4="Bitte Abfall beseitigen" @P5=12 @P6=0]
```

Reichenbacher Opus

2.16 CH_SPINDELFUNCTION(VP_SETTING)

VP_SETTING

EINSTELLUNGEN ZUSATZFUNKTIONEN SPINDEL

```
; 0== ALLE ZUSATZFUNKTIONEN AUSSCHALTEN
; 1== BLASDUESE 1 AKTIV
; 2== BLASDUESE 2 AKTIV
; 4== BLASDUESE 3 AKTIV
; 8== MINIMALMENGENSCHMIERUNG AKTIV
; 16== DREHMOMOMENTDURCHFUEHRUNG AKTIV
; 32== INNENKUEHLUNG AKTIV (LUFT)
; 64== INNENKUEHLUNG AKTIV (MMS)
; XX== BITSUMME ALLER OPTIONEN
```

2.16.1 Code - Beispiel

Bit8 und Bit6 setzen

RB_QT_AddProcess_Functions

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
NextTC	1	use Cleaning blower until next Toolchange-Call
allSteps	1	use also with multiple z movement
Bit	8	Bit-Nummer of function
ON_OFF	1	

RB_QT_AddProcess_Functions

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
NextTC	1	use Cleaning blower until next Toolchange-Call
allSteps	1	use also with multiple z movement
Bit	6	Bit-Nummer of function
ON_OFF	1	

CH_SPINDELFUNCTION(160)

Reichenbacher Opus

2.17 CH_SUCTION(VP_HEADID, VP_SETTING , VP_POS, VP_VORPOS_X, VP_VORPOS_Y, VP_VORPOS_Z)

VP_HEADID	BEARBEITUNGSKOPF ID
VP_SETTING	EINSTELLUNGEN ABSAUGHAUBE 0== ABSAUGHAUBE ZURUECKLEGEN 1== ABSAUGHAUBE VORLEGEN 2== ABSAUGHAUBE ALS ACHSE 4== ABSAUGHAUBE PNEUMATISCH (SENSORGESTEUERT) 8== ABSAUGHAUBE PNEUMATISCH (STUFEN) 16== ACHSE TRAILEN 32== ACHSEN VORPOSITIONIEREN (X,Y,Z) XX== BITSUMME ALLER OPTIONEN
VP_POS	POSITION BEZOGEN VON TCP ODER STUFE JE NACH SETTING
VP_VORPOS_X	X VORPOSITION IM WKS [MM]
VP_VORPOS_Y	Y VORPOSITION IM WKS [MM]
VP_VORPOS_Z	Z POSITION IM WKS [MM]

2.17.1 Code - Beispiel

Vorlegen auf Position 4:

```
L CYCLE [NAME=CH_SUCTION.NC @P1=1001 @P2=1 @P3=4 @P4=0 @P5=0 @P6=0]
```

Zurücklegen:

```
L CYCLE [NAME=CH_SUCTION.NC @P1=1001 @P2=0 @P3=0 @P4=0 @P5=0 @P6=0] ; --- VP_HEADID, VP_SETTING
```